

TECHNICAL SYSTEM DOCUMENT (TSD) PENGEMBANGAN IWALLET



Untuk:
Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI

Dipersiapkan Oleh :
Anintya Abhi Wiryateja
Agil Yudis Wibawa

	Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI	Nomor Dokumen		Halaman
				<i>1/21</i>
		Revisi		<i>12/07/18</i>

Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Daftar Perubahan	Penanggung Jawab
1.0	7/3/2026		

DAFTAR ISI

1. Technical Spesification	6
1.1. Deskripsi Aplikasi.....	6
1.2. Tujuan dan Scope.....	6
1.2.1. Tujuan	6
1.2.2. Scope.....	6
2. System Architecture.....	7
2.1. High Level Architecture.....	7
2.2. Deployment Architecture	8
2.3. Component Architecture	9
3. Project Structure.....	10
3.1. Frontend Structure.....	10
3.2. Backend Structure	11
4. Database Design.....	11
4.1. ERD	11
4.2. Penjelasan ERD	12
5. Class Diagram.....	12
5.1. Entity Class Diagram.....	12
5.2. Controller Class	13
6. API Specification4	13
6.1. Authentication API.....	13
6.3. Daftar Layanan API	14
6.4. Deskripsi Layanan.....	14
6.4.1. Authentication Service	14
6.4.2. Wallet Service	14
6.4.3. Top Up Service.....	15
6.4.4. Payment Service	15
6.4.5. Transaction Service	15
6.4.6. Profile Service	15
7. Module Design.....	16
7.1. Pendahuluan	16
7.2. Authentication and Authorization.....	16
7.3. Data Security.....	16
7.4. Transaction Security.....	16
7.5. Error Handling Strategy	17
7.6. Security Architecture	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram High Level Architecture	7
Gambar 2 Workflow Aplikasi IWallet	8
Gambar 3 Diagram Deployment Architecture.....	8
Gambar 4 Diagram Component Architecture.....	9
Gambar 5 ERD.....	11
Gambar 6 Entity Class Diagram	12
Gambar 7 Service Class	13
Gambar 8 Controller Class	13
Gambar 9 Repository Class	13
Gambar 10 Arsitektur API.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penjelasan Diagram High Level Architecture	7
Tabel 2 Tabel Penjelasan Component Architecture.....	9
Tabel 3 Tabel Relational	12
Tabel 4 Layanan API	14
Tabel 5 Hak akses Pengguna	16
Tabel 6 Mekanisme Keamanan.....	16
Tabel 7 kategori Error	17
Tabel 8 Security Architecture.....	17

1. Technical Spesification

1.1. Deskripsi Aplikasi

IWallet merupakan aplikasi dompet digital (e-wallet) berbasis web yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara digital secara sederhana, aman, dan mudah digunakan. Aplikasi ini menyediakan fitur utama berupa registrasi dan autentikasi pengguna, pengelolaan saldo dompet digital, pengisian saldo (top-up), pembayaran menggunakan Static QR Code yang diproses secara internal oleh sistem, riwayat transaksi, serta pengelolaan profil pengguna.

Aplikasi IWallet dikembangkan menggunakan React.js sebagai frontend, Spring Boot sebagai backend berbasis REST API, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh komunikasi antara frontend dan backend menggunakan protokol HTTPS dengan format pertukaran data JSON, sedangkan data sensitif seperti kata sandi dan PIN transaksi disimpan menggunakan mekanisme hashing untuk menjaga keamanan data pengguna.

1.2. Tujuan dan Scope

1.2.1. Tujuan

IWallet merupakan aplikasi dompet digital (e-wallet) berbasis web yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara digital secara sederhana, aman, dan mudah digunakan. Aplikasi ini menyediakan fitur utama berupa registrasi dan autentikasi pengguna, pengelolaan saldo dompet digital, pengisian saldo (top-up), pembayaran menggunakan Static QR Code yang diproses secara internal oleh sistem, riwayat transaksi, serta pengelolaan profil pengguna.

Aplikasi IWallet dikembangkan menggunakan React.js sebagai frontend, Spring Boot sebagai backend berbasis REST API, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh komunikasi antara frontend dan backend menggunakan protokol HTTPS dengan format pertukaran data JSON, sedangkan data sensitif seperti kata sandi dan PIN transaksi disimpan menggunakan mekanisme hashing untuk menjaga keamanan data pengguna.

1.2.2. Scope

Ruang lingkup pengembangan aplikasi IWallet meliputi:

- Modul autentikasi pengguna yang mencakup registrasi, login, logout, dan pengelolaan sesi pengguna.
- Modul wallet untuk menampilkan saldo dompet digital dan informasi ringkas aktivitas transaksi.
- Modul top-up untuk melakukan penambahan saldo ke dalam dompet digital pengguna.
- Modul pembayaran menggunakan Static QR Code yang diproses secara internal oleh sistem.
- Modul riwayat transaksi untuk menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan pengguna.
- Modul profil pengguna untuk melihat serta mengubah informasi akun, kata sandi, dan PIN transaksi.

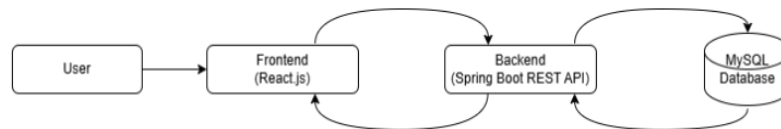
- Perancangan REST API sebagai media komunikasi antara frontend dan backend.
- Perancangan basis data menggunakan MySQL untuk mendukung penyimpanan data aplikasi.

2. System Architecture

2.1. High Level Architecture

Aplikasi IWallet menggunakan arsitektur client-server berbasis web yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu frontend, backend, dan database. Pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian frontend mengirimkan permintaan ke backend menggunakan REST API. Backend memproses logika bisnis seperti autentikasi, pengelolaan wallet, top-up, pembayaran menggunakan QR Code, dan riwayat transaksi, kemudian menyimpan maupun mengambil data dari database MySQL.

Arsitektur ini dipilih karena sederhana, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi IWallet yang berfokus pada fitur utama e-wallet.

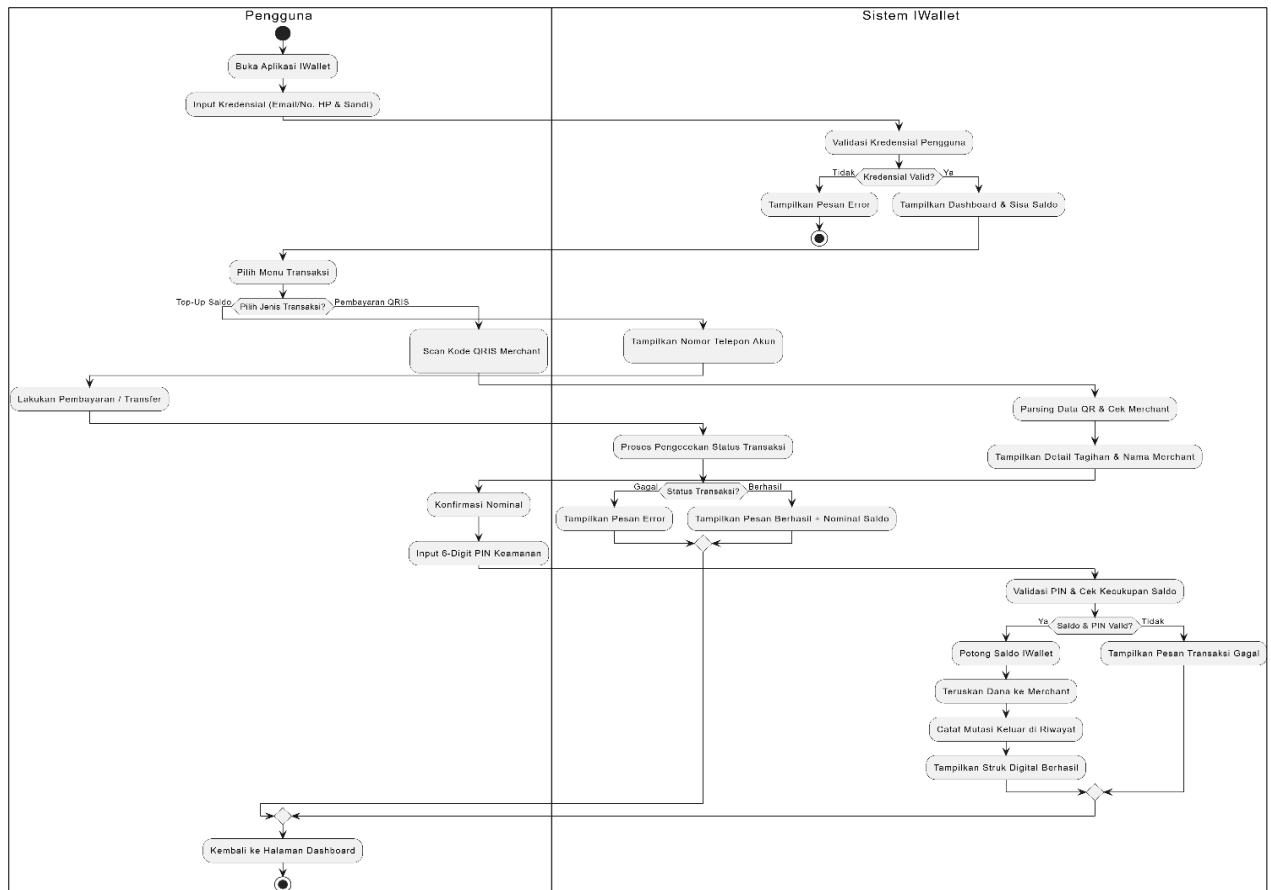


Gambar 1 Diagram High Level Architecture

Penjelasan Komponen

Komponen	Deskripsi
User	Pengguna yang mengakses aplikasi melalui web browser.
Frontend (React.js)	Menyediakan antarmuka pengguna dan mengirimkan permintaan ke backend melalui REST API.
Backend (Spring Boot)	Memproses autentikasi, pengelolaan wallet, top-up, pembayaran QR Code, riwayat transaksi, dan profil pengguna.
Database (MySQL)	Menyimpan seluruh data pengguna, wallet, transaksi, dan profil aplikasi.

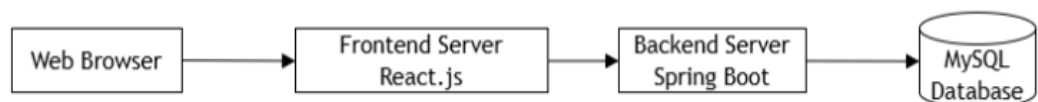
Tabel 1 Penjelasan Diagram High Level Architecture



Gambar 2 Workflow Aplikasi IWallet

2.2. Deployment Architecture

Deployment aplikasi IWallet menggunakan pendekatan client-server berbasis web. Frontend dan backend dijalankan sebagai layanan yang terpisah sehingga memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas sistem. Seluruh komunikasi antar komponen dilakukan menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan data selama proses transmisi.



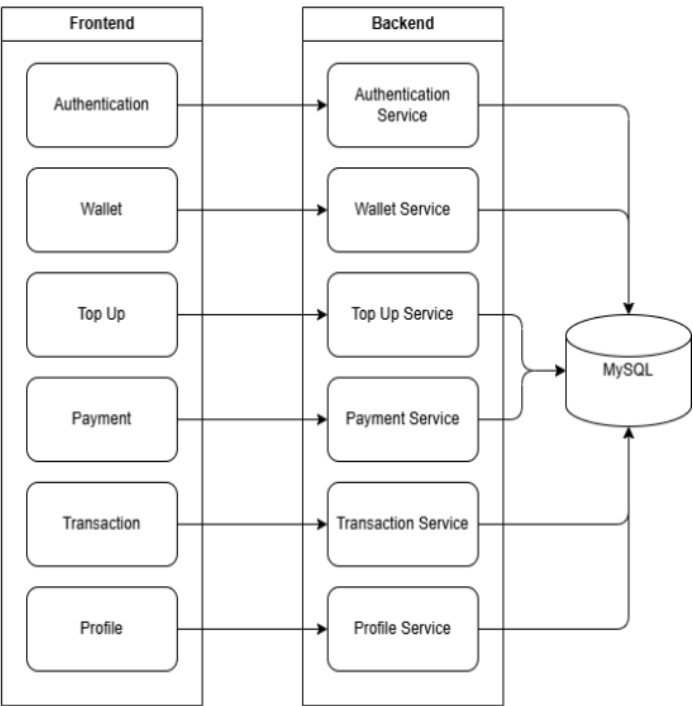
Gambar 3 Diagram Deployment Architecture

Penjelasan Deployment

- Pengguna mengakses aplikasi menggunakan web browser.
- Frontend React.js menampilkan antarmuka aplikasi.
- Backend Spring Boot memproses seluruh logika bisnis aplikasi.
- MySQL menyimpan seluruh data yang digunakan oleh sistem.

2.3. Component Architecture

Component Architecture menggambarkan pembagian modul utama aplikasi berdasarkan tanggung jawab masing-masing sehingga setiap komponen memiliki fungsi yang jelas dan saling terintegrasi melalui REST API.



Gambar 4 Diagram Component Architecture

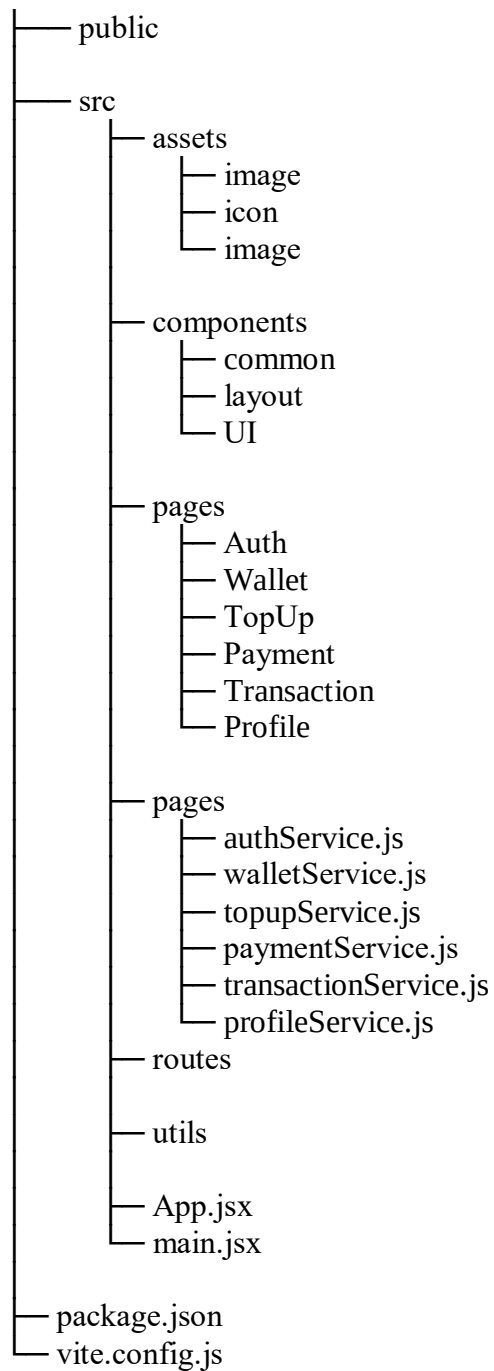
Penjelasan Komponen

Komponen	Fungsi
Authentication Module	Mengelola registrasi, login, logout, dan autentikasi pengguna.
Wallet Module	Menampilkan saldo dan informasi wallet pengguna.
Top-Up Module	Mengelola proses penambahan saldo ke wallet pengguna.
Payment Module	Memproses pembayaran menggunakan QR Code dan validasi PIN transaksi.
Transaction Module	Menampilkan dan mengelola riwayat transaksi pengguna.
Profile Module	Mengelola informasi profil pengguna, perubahan kata sandi, dan PIN transaksi.

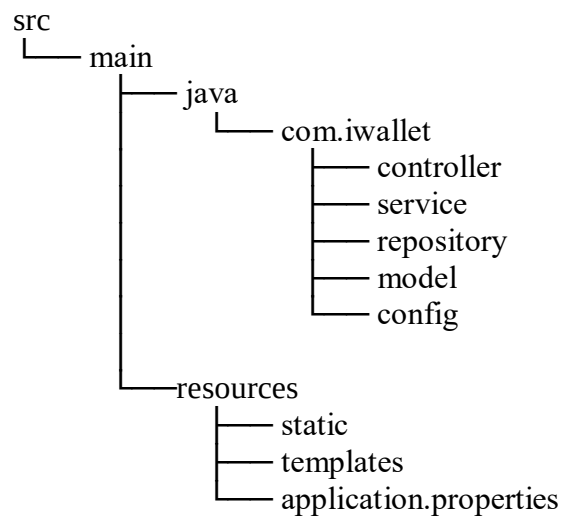
Tabel 2 Tabel Penjelasan Component Architecture

3. Project Structure

3.1. Frontend Structure



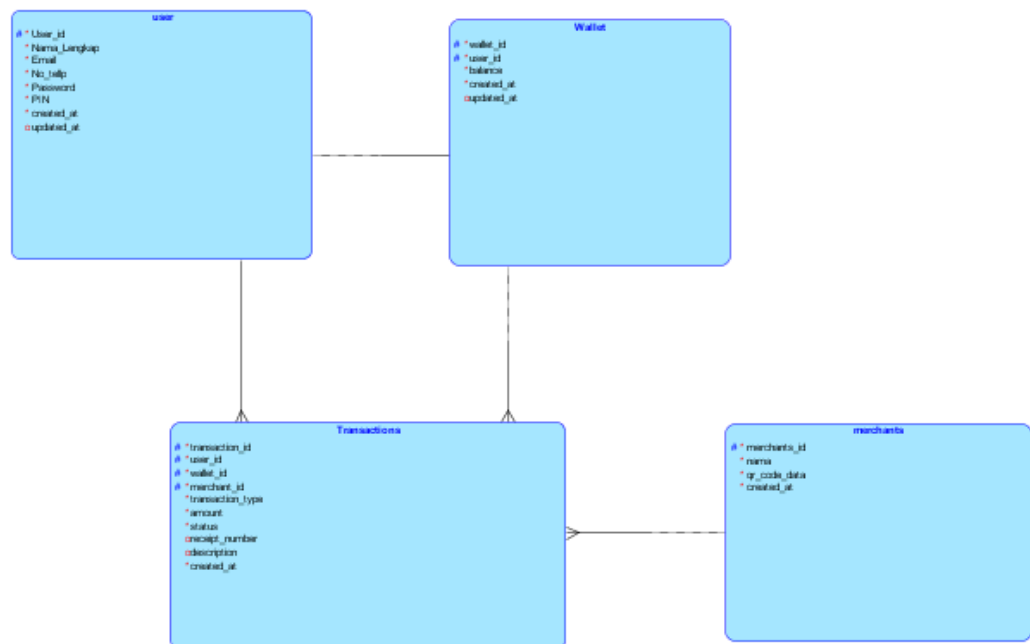
3.2. Backend Structure



4. Database Design

Bab ini menjelaskan rancangan basis data yang digunakan dalam pengembangan aplikasi IWallet. Database menggunakan MySQL Relational Database Management System (RDBMS) dengan pendekatan relasional untuk menjamin konsistensi data, integritas referensial, serta kemudahan pengelolaan transaksi. Setiap entitas saling terhubung melalui Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) sehingga mendukung proses autentikasi, pengelolaan saldo, transaksi, pembayaran, serta pencatatan aktivitas sistem.

4.1. ERD



Gambar 5 ERD

4.2. Penjelasan ERD

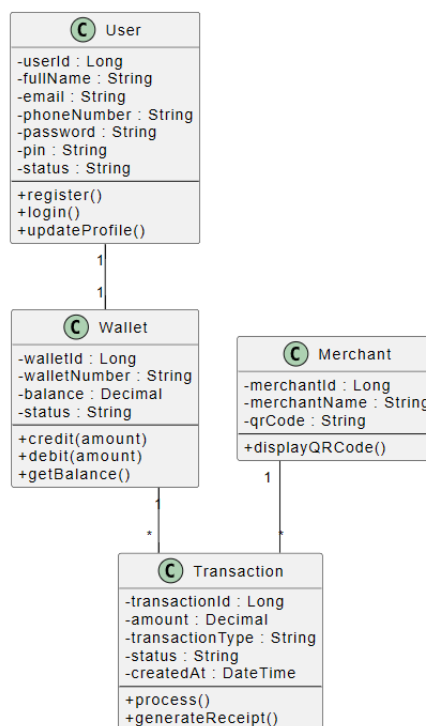
Entity Relationship Diagram (ERD) pada aplikasi IWallet menggunakan model relasional dengan hubungan One-to-One (1:1) dan One-to-Many (1:N). Setiap tabel memiliki Primary Key (PK) sebagai identitas unik dan Foreign Key (FK) sebagai penghubung antar tabel. Seluruh relasi yang digunakan merupakan Non-Identifying Relationship (Non-Barred Relationship), di mana setiap tabel memiliki primary key sendiri sehingga tidak bergantung pada primary key tabel induknya.

NO	Relational Table	Relationship	ForeignKey	Deskripsi
1	users → wallets	1 : 1	user_id	Satu pengguna memiliki satu dompet digital (1:1)
2	users → transactions	1 : N	user_id	Satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi (1:N)
3	wallets → transactions	1 : N	wallet_id	Satu wallet terkait banyak transaksi (1:N)
4	merchants → transactions	1 : N	merchant_id	Satu merchant dapat menerima banyak transaksi pembayaran (1:N), nullable untuk top-up

Tabel 3 Tabel Relational

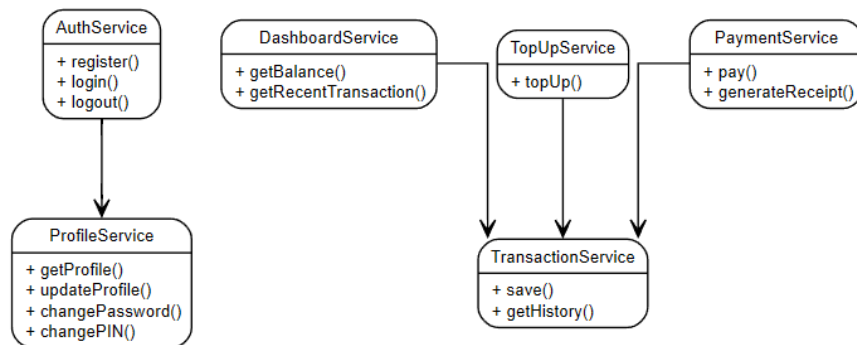
5. Class Diagram

5.1. Entity Class Diagram



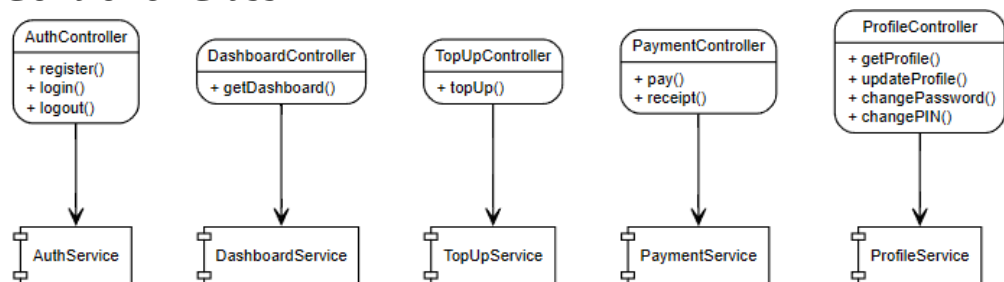
Gambar 6 Entity Class Diagram

Service Class



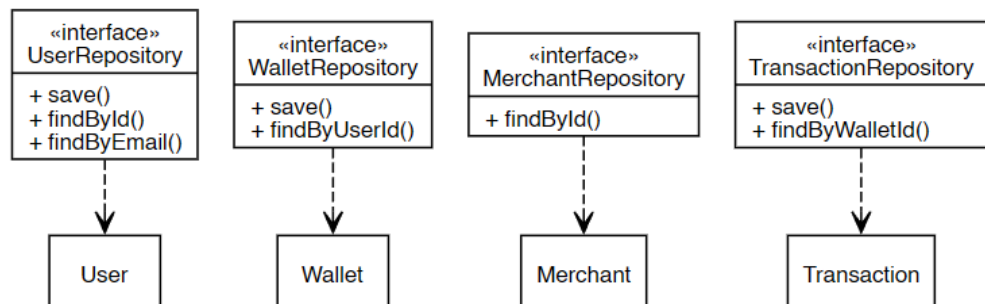
Gambar 7 Service Class

5.2. Controller Class



Gambar 8 Controller Class

5.3. Repository Class



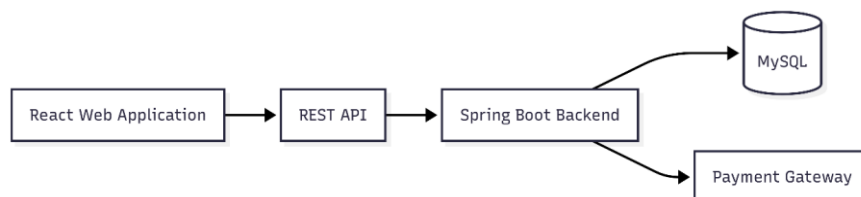
Gambar 9 Repository Class

6. API Specification4

6.1. Authentication API

API merupakan media komunikasi antara Frontend (React.js) dengan Backend (Spring Boot). Seluruh komunikasi menggunakan RESTful API melalui protokol HTTPS dengan format JSON.

6.2. Arsitektur API



Gambar 10 Arsitektur API

6.3. Daftar Layanan API

No	Modul	Layanan	Method	Tujuan
1	Authentication	Login	POST	Autentikasi pengguna
2	Authentication	Register	POST	Registrasi akun baru
3	Authentication	Logout	POST	Akhiri sesi aktif
4	Authentication	Delete Account	DELETE	Hapus akun pengguna
5	Authentication	Forgot Password	POST	Reset kata sandi via verifikasi
6	Wallet	View Balance	GET	Menampilkan saldo pengguna
7	Wallet	View Summary	GET	Ringkasan aktivitas terakhir
8	Wallet	View History	GET	Riwayat transaksi penuh
9	Top Up	Create Top Up	POST	Membuat transaksi top up
10	Top Up	Check Status	GET	Melihat status top up
11	Payment	QRIS Payment	POST	Melakukan pembayaran QRIS
12	Payment	Validate	POST	Validasi PIN sebelum bayar
13	Profile	View Profile	GET	Menampilkan profil pengguna
14	Profile	Update Profile	PUT	Memperbarui profil pengguna
15	Profile	Change PIN	PUT	Ubah PIN transaksi
16	Profile	Change Password	PUT	Ubah kata sandi

Tabel 4 Layanan API

6.4. Deskripsi Layanan

6.4.1. Authentication Service

- **Tujuan**
Menyediakan layanan autentikasi pengguna, registrasi akun baru, serta pengelolaan sesi pengguna.
- **Aktor**
 - User
- **Fungsi**
 - Login
 - Registrasi
 - Logout
 - Lupa Kata Sandi
 - Hapus Akun

6.4.2. Wallet Service

- **Tujuan**
Mengelola informasi dompet digital pengguna.
- **Fungsi**
 - Menampilkan saldo dompet
 - Memperbarui saldo (setelah top-up atau pembayaran)
 - Menampilkan ringkasan aktivitas transaksi terakhir
 - Menampilkan riwayat transaksi penuh

6.4.3. Top Up Service

- Tujuan

Menyediakan layanan pengisian saldo ke dalam dompet digital pengguna.

- Fungsi

- Menampilkan pilihan nominal top-up atau input kustom
- Memproses penambahan saldo secara internal
- Memperbarui saldo wallet pengguna
- Mencatat transaksi top-up ke dalam riwayat transaksi
- Menampilkan status keberhasilan/kegagalan top-up

6.4.4. Payment Service

- Tujuan

Menyediakan layanan pembayaran menggunakan Static QR Code Merchant.

- Fungsi

- Memindai Static QR Code Merchant dan menampilkan informasi merchant
- Memvalidasi PIN transaksi 6-digit
- Memeriksa kecukupan saldo pengguna
- Memotong saldo pengguna dan menambah saldo merchant
- Mencatat transaksi pembayaran ke dalam riwayat
- Menghasilkan struk digital (e-receipt)

6.4.5. Transaction Service

- Tujuan

Mengelola histori seluruh transaksi pengguna.

- Fungsi

- Menampilkan daftar riwayat transaksi (top-up & payment)
- Menampilkan detail transaksi (nominal, status, waktu, merchant)
- Filter transaksi berdasarkan rentang waktu atau jenis transaksi

6.4.6. Profile Service

- Tujuan

Mengelola informasi profil pengguna.

- Fungsi

- Menampilkan profil
- Mengubah kata sandi
- Mengubah PIN

7. Module Design

7.1. Pendahuluan

Keamanan merupakan aspek utama dalam pengembangan aplikasi IWallet karena sistem mengelola informasi pengguna, saldo dompet digital, serta transaksi keuangan. Oleh karena itu, rancangan sistem mempertimbangkan berbagai mekanisme keamanan untuk menjaga kerahasiaan (Confidentiality), integritas (Integrity), dan ketersediaan (Availability) data.

Perancangan keamanan pada tahap ini masih bersifat konseptual sebagai acuan implementasi pada fase pengembangan.

7.2. Authentication and Authorization

Sistem menggunakan mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses layanan IWallet.

Role	Hak Akses
User	Registrasi, Login, Logout, Lupa Kata Sandi, Hapus Akun, Top-Up, Pembayaran (QR Code), Melihat Saldo, Riwayat Transaksi, Melihat Profil, Ubah PIN, Ubah Kata Sandi

Tabel 5 Hak akses Pengguna

7.3. Data Security

Data yang diproses dalam sistem harus dilindungi selama proses penyimpanan maupun pertukaran data.

Aspek	Perencanaan
Password	Disimpan dalam bentuk hash menggunakan BCrypt dengan salt
PIN Transaksi	Disimpan dalam bentuk hash (6-digit)
Komunikasi Data	Menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.2 atau lebih tinggi
Data Sensitif	Tidak ditampilkan secara penuh pada antarmuka pengguna
Session	Memiliki batas waktu 15 menit tanpa aktivitas (session timeout)

Tabel 6 Mekanisme Keamanan

7.4. Transaction Security

Mekanisme Validasi

- Validasi identitas
- Validasi PIN transaksi.
- Pemeriksaan kecukupan saldo.
- Pencatatan transaksi ke dalam histori transaksi.

7.5. Error Handling Strategy

Perancangan sistem mempertimbangkan mekanisme penanganan kesalahan agar proses bisnis tetap berjalan secara terkendali.

Jenis Error	Penanganan
Login gagal	Menampilkan pesan "Nomor Telepon/Email atau Kata Sandi Salah!"
Registrasi gagal (email/telepon sudah terdaftar)	Menampilkan pesan "Email atau Nomor Telepon sudah digunakan oleh akun lain"
Saldo tidak mencukupi	Transaksi dibatalkan, pesan "Transaksi Gagal: Saldo Kurang!"
PIN salah	Pengguna diminta memasukkan ulang PIN
Nominal top-up tidak valid (0 atau negatif)	Transaksi dibatalkan, pesan "Nominal input tidak valid"
Sesi berakhir (session timeout)	Pengguna diarahkan ke halaman login

Tabel 7 kategori Error

7.6. Security Architecture

Diagram berikut menunjukkan konsep keamanan pada aplikasi IWallet

Komponen	Mekanisme Keamanan
Frontend ↔ Backend	Komunikasi melalui REST API via HTTPS
Penyimpanan Password	Hash BCrypt dengan salt, tidak disimpan dalam plaintext
Penyimpanan PIN	Hash, tidak disimpan dalam plaintext
Sesi Pengguna	Token sesi dengan session timeout 15 menit
Transaksi	Validasi PIN + cek saldo + pencatatan riwayat

Tabel 8 Security Architecture